Projekt Dokumentáció – Balogh Ákos Bátor

Projekt Tervezője: Balogh Ákos Bátor

Osztály: 13.B

Dátum: 2025.12.15.

Tantárgy Neve: Programfejlesztés

Tartalom

A feladat bemutatása: 2
Fejlesztési Környezetek és Technológiák: 2
XAMPP: 2
SQL: 3
Az alkalmazás működése: 3
Önreflexió: 4

A feladat bemutatása:

A jegyértékelő rendszer egy olyan alkalmazás, amely lehetővé teszi:
• jegyek rögzítését
• adatok módosítását
• adatok lekérdezését
• átlagok számítását (ha megvalósítottad, ha nem, ezt kihagyhatod)

A program célja, hogy egyszerűen kezelhető felületet biztosítson a felhasználók számára, miközben az adatokat egy adatbázisban tárolja.

Fejlesztési Környezetek és Technológiák:

A projekt fejlesztése során a Microsoft Visual Studio integrált fejlesztői környezetet használtam, amely az egyik legelterjedtebb és legsokoldalúbb IDE a szoftverfejlesztés területén. A Visual Studio különösen jól támogatja a C# nyelven történő fejlesztést, valamint a Windows-alapú alkalmazások készítését, így ideális választás volt a feladat megvalósításához.

Az IDE egyik legnagyobb előnye a komplexitása és integráltsága: egyetlen környezeten belül biztosít minden szükséges eszközt a kódíráshoz, tervezéshez, teszteléshez és hibakereséshez. Ez jelentősen felgyorsítja a fejlesztési folyamatot, mivel nem szükséges különálló programokat használni az egyes feladatokhoz.

A grafikus felhasználói felület (GUI) kialakítását a beépített vizuális tervező segítette. A Windows Forms technológia esetében ez különösen hasznos, mivel drag & drop módszerrel lehet elhelyezni az elemeket (például gombokat, szövegmezőket, címkéket) a formon. Ez nemcsak gyorsabbá, hanem átláthatóbbá is teszi a felület megtervezését, hiszen a fejlesztő azonnal látja az eredményt.

Az eseményvezérelt programozás kezelése szintén egyszerűbbé válik a Visual Studio használatával. Az IDE automatikusan generálja az eseménykezelő metódusokat (például gombkattintás esetén), így a fejlesztőnek csak a szükséges logikát kell megírnia. Ez csökkenti a hibalehetőségeket és növeli a fejlesztés hatékonyságát.

A hibakeresés (debugging) egy másik kulcsfontosságú funkció, amelyet a Visual Studio magas szinten támogat. Lehetőség van töréspontok (breakpointok) elhelyezésére, a változók értékének futás közbeni vizsgálatára, valamint a program lépésenkénti végrehajtására. Ezek az eszközök segítenek a logikai hibák gyors azonosításában és javításában.

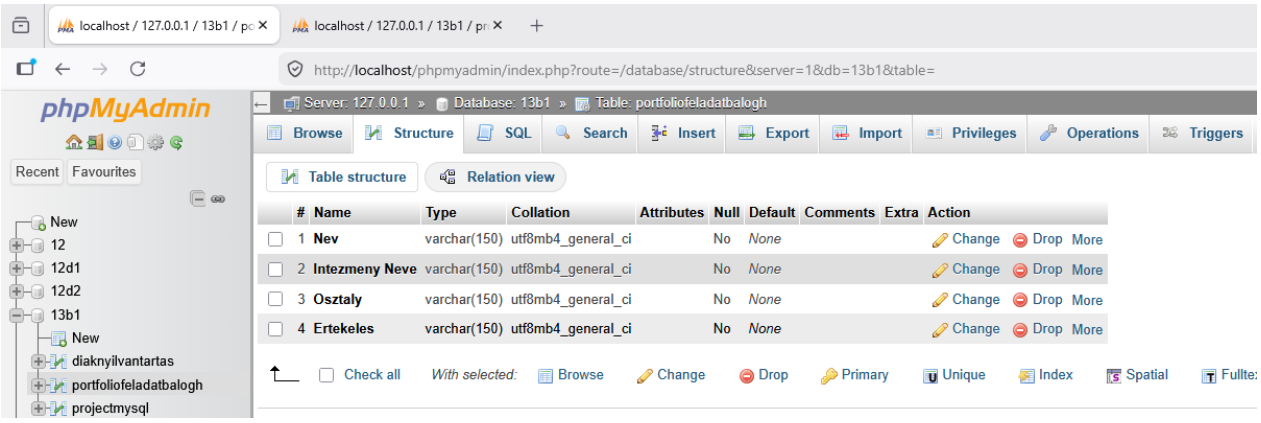
XAMPP:

Az adatbázis kezeléséhez a XAMPP programcsomagot használtam. A XAMPP egy olyan eszköz, amely tartalmazza többek között az Apache webszervert és a MySQL adatbázis-kezelőt.
Ezen kívül egyszerűen telepíthető és könnyen kezelhető felületet biztosít, így gyorsan beállítható

egy helyi fejlesztői környezet. A beépített phpMyAdmin segítségével az adatbázisok kezelése grafikus felületen is kényelmesen elvégezhető.

A projekt során a XAMPP segítségével:
• létrehoztam az adatbázist
• kezeltem a táblákat
• teszteltem az adatkapcsolatot

Emellett lehetőségem volt az adatkapcsolat folyamatos ellenőrzésére és tesztelésére, ami segített a hibák gyors felismerésében és javításában. A XAMPP használata így jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy az adatbázis-kezelés átláthatóbbá, hatékonyabbá és megbízhatóbbá váljon a projekt teljes időtartama alatt.



SQL:

Az adatok kezeléséhez az SQL nyelvet használtam.

Az SQL segítségével:
• táblákat hoztam létre (CREATE TABLE)
• adatokat vittem fel (INSERT)
• lekérdezéseket hajtottam végre (SELECT)
• módosítottam adatokat (UPDATE)

Az adatbázis lehetővé teszi, hogy az alkalmazás strukturált módon tárolja az adatokat, és később könnyen visszakereshetőek legyenek.

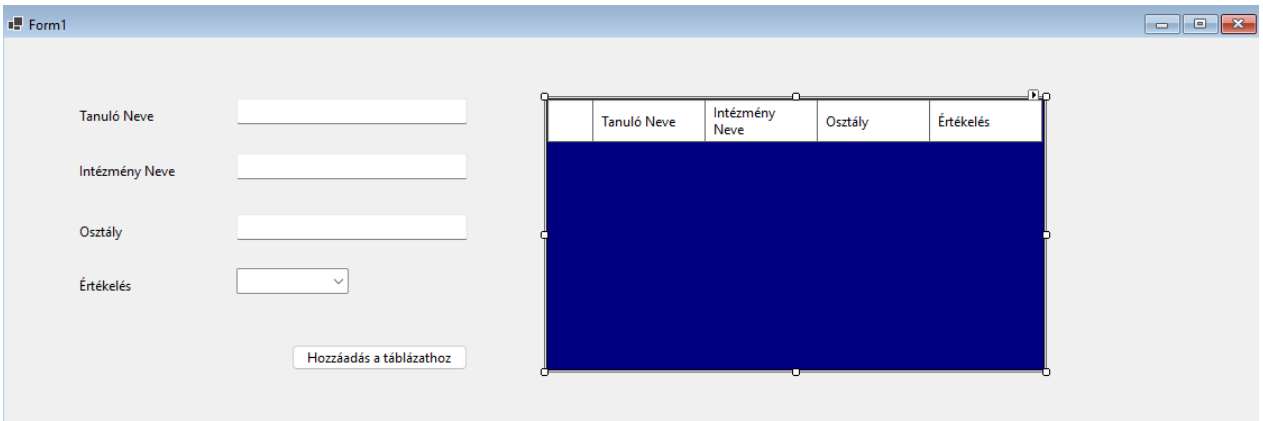
Az alkalmazás működése:

Az alkalmazás egy grafikus felhasználói felülettel rendelkezik, amely egyszerűen kezelhető.

A fő funkciók:

• adatok bevitele (pl. név, jegy)
• adatok mentése adatbázisba
• meglévő adatok megjelenítése
• esetleges törlés vagy módosítás

A felhasználó gombok és szövegmezők segítségével tudja kezelni az adatokat. A háttérben az alkalmazás kapcsolatot létesít az adatbázissal, és SQL lekérdezéseket hajt végre.



Önreflexió:

A projekt során a Microsoft Visual Studio és a XAMPP használata sokat segített a fejlesztési folyamat megértésében. Megtanultam, hogyan lehet grafikus felületet tervezni, valamint hogyan kell eseménykezelést és adatbázis-kezelést megvalósítani. A phpMyAdmin használatával könnyebben átláttam az adatbázis működését és kezelését. A munka során fejlődött a problémamegoldó képességem, különösen a hibakeresés területén. Összességében hasznos tapasztalatokat szereztem, amelyeket a jövőben is jól tudok alkalmazni.